

GitHub 협업 실습과 Pull Request

☼ Status To Do

📖 GitHub 협업 실습과 Pull Request

🎯 학습 목표

- GitHub에서 공동 작업을 위한 리포지토리 설정 방법을 이해한다.
- `clone`, `pull`, `push`, `pull request`의 역할과 차이를 익힌다.
- GitHub에서 협업하는 실전 흐름을 실습해본다.
- 리뷰와 충돌 해결을 포함한 협업 루틴을 경험한다.

1 GitHub 협업 개요

👉 GitHub는 왜 협업에 좋을까?

- 버전 관리 + 클라우드: 어디서나 코드 공유 가능
- Pull Request: 안전한 코드 리뷰 & 병합 방식
- 권한 제어: 관리자가 병합 승인 가능

2 기본 용어 정리

용어	설명
Repository	프로젝트 단위 저장소
Clone	원격 저장소를 로컬로 복사
Fork	내 계정으로 저장소 복제 (협업자 권한 없을 때)
Pull Request	변경 내용을 메인 저장소로 요청
Upstream	원본 저장소 (내가 Fork한 경우)

3 협업 실습 흐름

👉 상황 가정

역할 분담

- 팀장 (원격 저장소 생성 및 관리)
- 팀원 (기능 개발 및 PR)

🔧 팀장: GitHub 저장소 만들기

1. GitHub 로그인 → 새 리포지토리 생성
2. README, .gitignore, License 추가

3. Collaborator(팀원) 초대 → [Settings] → [Collaborators]

팀원: 협업 실습 순서

```
bash
복사편집
# 1. 팀장의 저장소 클론
git clone https://github.com/teamleader/project-name.git
cd project-name

# 2. 브랜치 생성 및 이동
git switch -c feature/footer

# 3. 기능 작업 후 커밋
echo "<footer>Contact us</footer>" >> index.html
git add .
git commit -m "feat: Add footer section"

# 4. 원격 저장소로 푸시
git push origin feature/footer
```

Pull Request(PR) 실습

Pull Request란?

- 자신의 브랜치를 메인 브랜치에 병합해 달라는 요청
- 리뷰 → 승인 → 병합 → 완료

PR 만들기

1. GitHub 웹에서 브랜치 push 확인
2. "Compare & pull request" 클릭
3. 제목 및 설명 작성 후 "Create Pull Request"

코드 리뷰 흐름

- 팀장이 PR 확인
- 코드 리뷰 & 변경 요청 or 승인
- 충돌 발생 시 PR 작성자가 직접 해결 후 다시 커밋
- Merge → 브랜치 삭제 (선택)

실습 예시 흐름 (요약)

단계	팀원 작업	팀장 작업
----	-------	-------

1	클론 및 브랜치 생성	-
2	기능 개발 & 푸시	-
3	Pull Request 요청	리뷰 및 병합
4	충돌 시 해결	확인 후 병합

5 GitHub에서 충돌 해결하기

- 충돌 발생 시 PR 화면에 안내 표시
- GitHub 웹 또는 로컬에서 해결 가능
- 해결 후 다시 커밋 & 푸시

```
bash
복사편집
git pull origin main
# 충돌 해결 후
git add .
git commit -m "fix: 충돌 해결"
git push origin feature/my-feature
```